

Лабораторная работа №11: Текстовый редактор Emacs

САКО ЛАССИНЕ

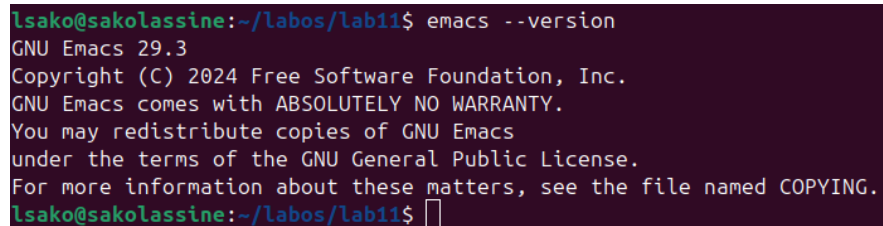
Лабораторная работа №11: Текстовый редактор Emacs

Цель работы

Освоение работы с текстовым редактором Emacs.

Ход выполнения работы

1. Проверка версии Emacs



```
lsako@sakolassine:~/labos/lab11$ emacs --version
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
lsako@sakolassine:~/labos/lab11$
```

Figure 1: Версия Emacs

```
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.

Get help      C-h (Hold down CTRL and press h)
Emacs manual  C-h r      Browse manuals  C-h i
Emacs tutorial C-h t      Undo changes   C-x u
Buy manuals   C-h RET    Exit Emacs     C-x C-c
Activate menubar M-`

('C-' means use the CTRL key. 'M-' means use the Meta (or Alt) key.
If you have no Meta key, you may instead type ESC followed by the character.)
Useful tasks:
Visit New File      Open Home Directory
Customize Startup    Open *scratch* buffer

GNU Emacs 29.3 (build 2, x86_64-pc-linux-gnu) of 2024-04-01, modified
by Debian
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.

GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type C-h C-w for full details.
Emacs is Free Software--Free as in Freedom--so you can redistribute copies
of Emacs and modify it; type C-h C-c to see the conditions.
Type C-h C-o for information on getting the latest version.
```

Figure 2: Запуск Emacs

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab11$ emacs -nw lab11.sh
lsako@sakolassine:~/labos/lab11$
```

Figure 3: Создание файла

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Figure 4: Редактирование

```
-UUU:%%- F1 *GNU Emacs* All L1 (Fundamental) -----
C-X-
```

Figure 5: Сохранение

```
File Edit Options Buffers Tools Operate Mark Regexp Immediate Subdir Help
/home/lsako/labos/lab11: (45 GiB available)
drwxrwxr-x  4 lsako lsako 4096 avril 27 22:04 .
drwxrwxr-x 17 lsako lsako 4096 avril 24 23:47 ..
drwxrwxr-x  2 lsako lsako 4096 avril 21 17:32 images
-rwxrwxr-x  1 lsako lsako  97 avril 27 22:04 lab11.sh
drwxrwxr-x  2 lsako lsako 4096 avril 20 20:07 rapports
```

Figure 6: Выход

2. Запуск Emacs

3. Создание файла lab11.sh

4. Редактирование файла

5. Сохранение файла

6. Выход из Emacs

7. Выполнение скрипта

“`bash chmod +x lab11.sh ./lab11.sh

Результат:

Hello World

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab11$ chmod +x lab11.sh
./lab11.sh
Hello
World
lsako@sakolassine:~/labos/lab11$
```

Figure 7: Результат выполнения скрипта

Выводы

Основные команды Emacs освоены:

- C-x C-f — открыть/создать файл
- C-x C-s — сохранить
- C-x C-c — выход

Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — это мощный, расширяемый текстовый редактор с поддержкой множества режимов (программирование, разметка, работа с файлами). Он имеет встроенную справку, поддержку макросов, работу с буферами и окнами.

2. Какие особенности редактора могут сделать его сложным для новичка?

- Комбинации клавиш (Ctrl+x Ctrl+s, Ctrl+x Ctrl+c)
- Три режима работы (командный, вставки, Emacs-lisp)
- Отсутствие явного меню (по умолчанию)
- Использование мета-клавиш (Alt / Esc)
- Команды через M-x

3. Своими словами объясните, что такое буфер и окно в терминологии Emacs?

- **Буфер** — область в памяти, содержащая текст (файл, результат команды, сообщение).
- **Окно** — область экрана, отображающая содержимое буфера. Можно разделить на несколько окон.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, можно открыть любое количество буферов. Окно отображает один активный буфер, но переключаться между ними можно через C-x b или C-x C-b.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске Emacs?

- *scratch* — для временного ввода и выполнения Lisp-кода
- *Messages* — системные сообщения
- *GNU Emacs* — приветственный буфер
- *Backtrace* — при ошибках

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию: C-c | и C-c C-|?

- C-c | — нажать Ctrl+c, затем |
- C-c C-| — нажать Ctrl+c, затем Ctrl+|

7. Как поделить текущее окно на две части?

- C-x 2 — разделить по горизонтали
- C-x 3 — разделить по вертикали

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки хранятся в файле ~/.emacs или ~/.emacs.d/init.el.

9. Какую функцию выполняет клавиша |? Можно ли её переназначить?

Клавиша | обычно выполняет команду shell-command-on-region (передать выделенный текст внешней команде). Да, можно переназначить через global-set-key.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе: vi или emacs? Почему?

(Ответ студента)

Пример: Emacs удобнее благодаря встроенной справке, меню и более интуитивным комбинациям. Vi быстрее для простого редактирования в терминале.

Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объеме.